

个人记账与预算管理系统 需求文档

项目名称	个人记账与预算管理系统（暂定名：LedgerRS）
文档版本	v0.1（初稿）
编写日期	2026-05-27
编写小组	四人小组（A/B/C/D）
文档状态	待评审

1. 引言

1.1 编写目的

本文档用于明确“个人记账与预算管理系统”的功能与非功能需求，作为后续设计、开发、测试和验收的依据。预期读者包括项目组全体成员、指导教师，以及参与评审的同学。

1.2 项目背景

随着移动支付的普及，个人日常消费记录变得碎片化，用户难以掌握自己的资金流向和预算执行情况。本项目面向需要精细化管理个人财务的用户，提供一个基于 Web 的多账本、多币种记账与预算管理工具。本项目同时作为软件工程课程的实践作业，目标是让小组成员体验完整的软件开发生命周期。

1.3 术语与缩写

术语	含义
账本（Ledger）	一组独立的账目集合，对应一个使用场景，例如“日常”、“出差”
账目（Transaction）	一笔具体的收入或支出记录
分类（Category）	账目的归类标签，例如“餐饮”、“交通”、“工资”
预算（Budget）	在指定周期内对某分类或全部支出设置的金额上限
基准币种	用户在账本内指定的统计币种，所有报表均换算到基准币种

术语	含义
SDLC	软件开发生命周期

1.4 参考资料

- 课程讲义《软件工程导论》
- IEEE Std 830-1998 软件需求规格说明书推荐实践
- 主流记账类应用调研：随手记、MoneyWiz、YNAB

2. 项目概述

2.1 产品定位

一个**仅面向桌面 Web 端**的个人记账工具，支持多账本隔离、多币种自动换汇、灵活的周期性预算，以及中等深度的统计报表。前端使用 Rust 的 Yew/Leptos 框架，后端使用 Rust 的 Axum 框架，整体技术栈为全 Rust。

2.2 用户角色

角色	说明	主要诉求
普通用户	注册后使用本系统的个人用户	记录账目、查看报表、管理预算
系统管理员	负责系统部署与维护	用户管理、系统监控、数据备份

注：本系统以单用户使用为核心，不涉及多用户共享账本的场景。

2.3 运行环境

- 客户端：主流桌面浏览器（Chrome 100+、Firefox 100+、Edge 100+），最低分辨率 1280×720
- 服务端：Linux 服务器，Docker 容器化部署
- 数据库：PostgreSQL 14+

2.4 设计约束

- 编程语言统一为 Rust（前后端）
- 数据库使用 PostgreSQL

- 不开发移动端原生应用，不做响应式适配
- 项目周期：约 7 周

3. 功能需求

3.1 功能模块总览

系统划分为以下八个功能模块：

1. 用户与认证模块
2. 账本管理模块
3. 账目管理模块
4. 分类与标签模块
5. 预算管理模块
6. 汇率与多币种模块
7. 报表与统计模块
8. 通知与数据管理模块

3.2 用户与认证模块

FR-1.1 用户注册：用户通过邮箱、用户名、密码完成注册；密码需满足至少 8 位且包含字母与数字的强度要求；同一邮箱不可重复注册。

FR-1.2 用户登录：支持邮箱或用户名 + 密码登录；登录成功后服务端签发 JWT；连续 5 次登录失败的账号锁定 15 分钟。

FR-1.3 个人信息管理：用户可修改昵称、头像、默认基准币种、时区。

FR-1.4 密码管理：用户可通过原密码修改密码；忘记密码暂不支持邮件找回（v1 不做）。

FR-1.5 退出登录：用户可主动退出，服务端使当前 token 失效。

3.3 账本管理模块

FR-2.1 创建账本：用户可创建多个账本，每个账本指定名称、图标、基准币种、初始余额（可选）；新用户注册后系统默认创建一个名为"日常"的账本。

FR-2.2 切换账本：用户在主界面顶部下拉切换当前活跃账本，所有账目操作和报表均针对当前账本。

- FR-2.3 编辑账本：**用户可修改账本名称、图标；基准币种**不允许在创建后修改**（避免历史数据换算混乱）。
- FR-2.4 删除账本：**用户可删除账本，删除前需二次确认；删除采用软删除，保留 30 天后物理删除；账本至少保留 1 个，不可全部删除。
- FR-2.5 账本概览：**每个账本独立展示余额、本月收支、本月预算执行情况。

3.4 账目管理模块

- FR-3.1 新增账目：**用户手动录入一笔账目，包含字段：账本（默认当前）、类型（收入/支出/转账）、金额、币种、分类、标签（可多选）、日期时间、备注。
- FR-3.2 转账记账：**当类型为"转账"时，需指定来源账本和目标账本；转账涉及不同币种时按当时汇率换算。
- FR-3.3 编辑账目：**用户可修改任意字段，修改预算关联字段时自动重算预算余额。
- FR-3.4 删除账目：**支持软删除，删除后 30 天内可在"回收站"恢复。
- FR-3.5 账目列表查询：**支持按日期范围、分类、标签、金额区间、关键字（匹配备注）、币种多条件组合筛选；列表默认按日期倒序排列，分页展示，每页 20 条。
- FR-3.6 账目详情：**点击列表项展开详情，展示完整字段和历史修改记录。
- FR-3.7 批量操作：**用户可勾选多条账目执行批量删除、批量修改分类。

3.5 分类与标签模块

- FR-4.1 系统预设分类：**系统提供默认分类树，支出包含餐饮、交通、购物、居住、娱乐、医疗、教育等；收入包含工资、奖金、投资、其他等。
- FR-4.2 自定义分类：**用户可在每个账本中新增、编辑、删除自定义分类；删除分类时若该分类下已有账目，需提示用户先迁移或确认连同分类清空。
- FR-4.3 分类层级：**支持二级分类（父分类 → 子分类）。
- FR-4.4 标签管理：**标签为扁平结构，用户可自由创建；一笔账目可关联零到多个标签。

3.6 预算管理模块

- FR-5.1 总预算：**用户可对账本设置一个总预算，金额单位为账本基准币种。

FR-5.2 分类预算：用户可对特定分类设置预算，不同分类的预算相互独立。

FR-5.3 预算周期：支持周（自然周）、月（自然月）、年（自然年）三种周期；周期到期后预算自动重置进入下一周期。

FR-5.4 预算计算：预算执行情况实时计算，公式为

已用 = 该周期内对应分类的支出合计（换算为基准币种）， 剩余 = 预算 - 已用， 使用率 = 已用 / 预算。

FR-5.5 超支提醒：当使用率达到 80%、100% 时各触发一次站内通知；同一周期内同一阈值不重复提醒。

FR-5.6 预算列表：用户可查看当前周期所有预算的执行状态，按使用率倒序排列。

3.7 汇率与多币种模块

FR-6.1 币种支持：内置常用币种 CNY、USD、EUR、JPY、GBP、HKD、KRW、AUD、CAD（至少 9 种）。

FR-6.2 汇率来源：通过第三方汇率 API（候选：exchangerate.host、Open Exchange Rates）每日定时拉取一次汇率，存入本地汇率表。

FR-6.3 汇率换算：账目原始币种与基准币种不一致时，使用账目**发生日期当天的汇率**进行换算；当天汇率缺失时使用最近一日。

FR-6.4 离线兜底：当汇率 API 调用失败，系统使用最近一次成功拉取的汇率，并在站内通知用户"汇率数据已过期 N 天"。

FR-6.5 手动覆盖：允许用户对单笔账目手动指定换算汇率，覆盖系统默认值。

3.8 报表与统计模块

FR-7.1 概览仪表盘：首页展示当前账本的本月收入、支出、结余、预算执行率四个核心指标。

FR-7.2 收支趋势图：以折线图展示近 6 个月（默认）的月度收支变化，支持切换近 3/6/12 个月。

FR-7.3 分类占比图：以饼图展示选定周期内支出按分类的占比。

FR-7.4 同环比分析：报表中标注本月相比上月（环比）、本月相比去年同月（同比）的变化百分比。

FR-7.5 Top 分类：列出选定周期内支出 Top 5 分类、收入 Top 3 来源。

FR-7.6 多账本合并视图：用户可选择多个账本生成合并报表，所有金额换算到统一基准币种（默认 CNY）。

FR-7.7 时间维度：所有报表支持按周、月、季度、年、自定义日期范围切换。

3.9 通知与数据管理模块

FR-8.1 站内通知中心：用户在导航栏看到通知图标，未读数以红点显示；点击展开通知列表，分为"预算"、"系统"两类。

FR-8.2 通知类型：包括预算到达 80%、预算超支、汇率过期、备份成功/失败等。

FR-8.3 通知操作：支持单条标记已读、全部标记已读、删除通知。

FR-8.4 数据导出 - CSV：用户可导出选定账本、选定日期范围的账目为 CSV 文件，字段含日期、类型、金额、币种、分类、标签、备注。

FR-8.5 数据导出 - Excel：与 CSV 类似，输出为 .xlsx 格式，包含基础格式（表头加粗、金额数值格式）。

FR-8.6 全量备份：用户可一键导出账户下所有数据（用户信息除外，含所有账本、账目、分类、预算、标签）为 JSON 文件。

FR-8.7 备份还原：用户可上传 JSON 备份文件还原数据；还原前需选择覆盖模式（合并 / 全量替换）；还原操作不可逆，需二次确认。

4. 非功能需求

4.1 性能需求

指标	目标值
单页面首屏加载	≤ 2 秒（本地环境）
账目列表分页查询响应	≤ 500 ms（数据量 1 万条以内）
报表生成响应	≤ 1 秒（单账本 1 万条数据）
并发支持	单机至少支持 50 用户同时在线

4.2 安全需求

- 用户密码使用 Argon2 或 bcrypt 加盐哈希存储，不可逆

- 所有 API 通信使用 HTTPS（部署阶段）
- JWT 有效期 7 天，刷新机制采用 refresh token
- 防护 SQL 注入、XSS、CSRF 常见攻击
- 用户数据严格隔离，任何用户不得访问他人数据

4.3 可用性需求

- 界面语言：简体中文，预留国际化接口
- 关键操作（删除、还原）需二次确认
- 表单错误信息明确提示具体字段问题
- 操作反馈延迟不超过 200 ms 即给出 loading 状态

4.4 可维护性需求

- 代码遵循 rustfmt 与 clippy 标准
- 后端单元测试覆盖率 ≥ 70%
- API 接口提供 OpenAPI 文档（utoipa 自动生成）
- 关键操作输出结构化日志（tracing）

4.5 兼容性需求

- 浏览器：Chrome 100+、Firefox 100+、Edge 100+
- 数据库：PostgreSQL 14+
- 部署：Docker 20+ / docker-compose

5. 数据需求

5.1 主要数据实体

实体	关键字段	备注
User	id, email, username, password_hash, default_currency, timezone, created_at	用户
Ledger	id, user_id, name, icon, base_currency, initial_balance	账本
Transaction	id, ledger_id, type, amount, currency, category_id, occurred_at, note	账目

实体	关键字段	备注
Category	id, ledger_id, parent_id, name, type, is_system	分类
Tag	id, ledger_id, name	标签
TransactionTag	transaction_id, tag_id	账目与标签关联
Budget	id, ledger_id, category_id (nullable), period, amount, currency	预算
ExchangeRate	base, quote, rate, date	汇率
Notification	id, user_id, type, payload, read_at, created_at	通知

5.2 数据规模预估

- 单用户账目年增长：约 2000 条（每天 5-6 笔）
- 用户规模：教学演示场景下不超过 100 用户
- 单库总数据量：百万行以内

5.3 数据保留策略

- 软删除数据保留 30 天后物理删除
- 系统每日自动生成全量备份（服务端），保留 7 天

6. 接口需求

6.1 外部接口

- **汇率服务**：调用 exchangerate.host（免费、无需 key）作为首选，备选 Open Exchange Rates；每日 UTC 00:00 拉取一次

6.2 用户接口

- 前后端通过 RESTful API 通信，所有响应统一为 JSON
- 接口路径前缀 /api/v1
- 统一错误码与错误信息结构

7. 约束与假设

- 假设用户拥有稳定的网络连接，不考虑离线场景
- 假设用户具备基本的浏览器使用能力
- 项目周期 7 周内不实现：多用户共享账本、移动 App、OCR 识别、自动对接银行账单
- 第三方汇率 API 可能存在调用限额，需做好缓存与降级

8. 功能优先级与版本规划

按 MoSCoW 方法划分优先级：

优先级	功能
Must (v1 必做)	用户认证、账本 CRUD、账目 CRUD、分类管理、总预算+分类预算、月度报表、汇率换算、站内通知、CSV 导出
Should (v1 力争)	趋势图、同环比、Top 分类、Excel 导出、JSON 备份与还原、批量操作
Could (v1.1 可选)	多账本合并报表、二级分类、标签管理、回收站恢复
Won't (v1 不做)	邮件通知、Web Push、OCR 录入、银行账单导入、邮件找回密码、移动端适配

9. 待确认事项

以下问题需要在需求评审会上确认：

1. 注册是否需要邮箱验证码（涉及邮件服务接入成本）
2. 账目附件（图片）功能是否需要——目前需求列为"仅手动录入"，但是否允许附加图片留存
3. JSON 备份还原的"合并模式"具体规则（按 ID 去重 or 按内容去重）
4. 汇率 API 选型最终确认及 API key 申请

附录

A. 修订历史

版本	日期	修订人	说明
v0.1	2026-05-27	全体	初稿

B. 评审记录

待评审后补充。